UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍAS

E.P. DE ING. DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

Computación Gráfica

INGENIERO

Tintaya Zegarra Elvio

TEMA

"TRANSFORMACIÓN 3D"

ESTUDIANTE

Santos Segovia Jose Luis

CUSCO – PERÚ

2026 - I

TRANSFORMACIÓN 3D

Índice

I. Introducción 4
II. Fundamentos Matemáticos 5
2.1. El Espacio Tridimensional 5
2.2. Representación Vectorial y Matricial 5
III. Traslación 3D 5
3.1. Definición 5
3.2. Matriz de Traslación (Coordenadas Homogéneas) 6
IV. Escalado 3D 6
4.1. Definición 6
4.2. Matriz de Escalado 6
4.3. Escalado respecto a un Punto Fijo 7
V. Rotación 3D 7
5.1. Definición 7
5.2. Rotación alrededor del Eje X 7
5.3. Rotación alrededor del Eje Y 8
5.4. Rotación alrededor del Eje Z 8
5.5. Rotación respecto a un Eje Arbitrario 9
VI. Transformaciones Compuestas 9
6.1. Concatenación de Transformaciones 9
6.2. Ejemplo de Transformación Compuesta 10
6.3. Ángulos de Euler 11
VII. Coordenadas Homogénea 12
7.1. Concepto 12
7.2. Ventajas 12
VIII. Proyecciones 3D 13
8.1. Concepto 13
8.2. Proyección Ortogonal 13
8.3. Proyección en Perspectiva 13
IX. Aplicaciones 14
9.1. Videojuegos y Motores Gráficos 14
9.2. Diseño Asistido por Computadora (CAD) 14
9.3. Realidad Virtual y Aumentada 14
9.4. Animación y Efectos Visuales 15
9.5. Robótica y Simulación 15
X. Conclusiones 16

XI. Referencias Bibliográficas 17
XII. Anexos..... 18
12.1. Anexo 1: Gráficos por computadora: Principios y prácticas..... 18
12.2. Anexo 2: Fundamentos de gráficos por computadora..... 18
12.3. Anexo 3: Gráficos por computadora con OpenGL..... 19
12.4. Anexo 4: Matemáticas para la programación de juegos 3D y gráficos por computadora 20
12.5. Anexo 5: Renderizado en tiempo real 21

I. Introducción

En la actualidad, las transformaciones tridimensionales representan uno de los fundamentos esenciales de la computación gráfica moderna, constituyendo la base sobre la cual se desarrollan diversas aplicaciones tecnológicas como los videojuegos, la realidad virtual, el diseño asistido por computadora (CAD) y las simulaciones científicas. El adecuado manejo del espacio tridimensional no solo permite la representación visual de objetos, sino también su manipulación dinámica en entornos digitales complejos.

Desde una perspectiva matemática, una transformación 3D se define como una operación que modifica las propiedades espaciales de un objeto, tales como su posición, orientación, escala o forma dentro de un sistema de coordenadas tridimensional. Estas transformaciones se modelan mediante el uso de vectores y matrices, lo que posibilita su aplicación eficiente y simultánea sobre múltiples puntos o vértices, optimizando así el rendimiento en sistemas gráficos computacionales.

En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo analizar de manera integral los principales tipos de transformaciones tridimensionales, entre los que destacan la traslación, el escalado y la rotación, abordando tanto sus fundamentos teóricos como sus representaciones matriciales. Asimismo, se estudia el uso de las coordenadas homogéneas como herramienta clave para la unificación algebraica de dichas transformaciones, así como la importancia de las transformaciones compuestas en la optimización de procesos.

Finalmente, se examinan las proyecciones tridimensionales, esenciales para la representación de escenas 3D en medios bidimensionales, y se destacan sus principales aplicaciones en distintos campos tecnológicos, evidenciando la relevancia de estos conceptos en el desarrollo de soluciones digitales modernas.

II. Fundamentos Matemáticos

2.1. El Espacio Tridimensional

El espacio tridimensional se define mediante tres ejes ortogonales: X (horizontal), Y (vertical) y Z (profundidad). Cualquier punto P en este espacio queda determinado por una tripleta de coordenadas reales (x, y, z). El sistema de coordenadas más utilizado en computación gráfica es el sistema cartesiano diestro (right-handed), donde el eje Z apunta hacia el observador.

$$\mathbf{P = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3}$$

Representación de un punto en el espacio tridimensional

2.2.Representación Vectorial y Matricial

En computación gráfica, los puntos y vectores se representan como matrices columna. Una transformación lineal T aplicada a un vector v produce un nuevo vector T(v). Si la transformación es lineal, puede representarse como una multiplicación por una matriz M:

$$\mathbf{v' = M \cdot v}$$

Transformación lineal expresada como producto matricial

Las matrices de transformación 3D son matrices de orden 3×3 para transformaciones lineales puras, o de orden 4×4 cuando se utilizan coordenadas homogéneas, que permiten incluir la traslación dentro del formalismo matricial.

III. Traslación 3D

3.1.Definición

La traslación es la transformación más sencilla: consiste en desplazar un objeto de una posición a otra en el espacio, manteniendo su orientación y tamaño intactos. Para trasladar un punto P = (x, y, z) un desplazamiento (tx, ty, tz), se aplica la siguiente operación:

$$x' = x + tx \quad y' = y + ty \quad z' = z + tz$$

Ecuaciones de traslación en 3D

3.2.Matriz de Traslación (Coordenadas Homogéneas)

En coordenadas homogéneas, la traslación puede expresarse como una multiplicación matricial de orden 4×4, lo que permite combinarla con otras transformaciones:

Matriz de Traslación T(tx, ty, tz)			
1	0	0	tx
0	1	0	ty
0	0	1	tz
0	0	0	1

La inversa de una traslación T(tx, ty, tz) es simplemente T(-tx, -ty, -tz), lo que corresponde a trasladar el objeto en la dirección opuesta.

IV. Escalado 3D

4.1.Definición

El escalado modifica el tamaño de un objeto multiplicando las coordenadas de sus vértices por factores de escala. Si los factores (sx, sy, sz) son iguales, el escalado es uniforme (isótropo) y preserva la forma. Si son distintos, el escalado es no uniforme (anisótropo) y puede deformar el objeto.

$$\mathbf{x' = sx \cdot x \quad y' = sy \cdot y \quad z' = sz \cdot z}$$

Ecuaciones de escalado en 3D

4.2.Matriz de Escalado

Matriz de Escalado S(sx, sy, sz)			
sx	0	0	0
0	sy	0	0
0	0	sz	0
0	0	0	1

Un factor de escala mayor a 1 agranda el objeto; entre 0 y 1 lo reduce; negativo lo refleja respecto al plano correspondiente. Un valor de 0 aplanaría el objeto en ese eje, produciendo una degeneración.

4.3.Escalado respecto a un Punto Fijo

Para escalar un objeto respecto a un punto fijo $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ distinto al origen, se aplica la siguiente secuencia de operaciones: trasladar el punto fijo al origen, aplicar el escalado, y trasladar de regreso. Esto se expresa como:

$$M = T(x_0, y_0, z_0) \cdot S(sx, sy, sz) \cdot T(-x_0, -y_0, -z_0)$$

Escalado respecto a punto fijo

V. Rotación 3D

5.1.Definición

La rotación es la transformación que gira un objeto alrededor de un eje en el espacio. En 3D existen tres rotaciones básicas: alrededor del eje X, del eje Y y del eje Z. El ángulo de rotación θ se mide en sentido antihorario cuando el eje apunta hacia el observador (regla de la mano derecha).

5.2.Rotación alrededor del Eje X

Al rotar alrededor del eje X, la coordenada x permanece invariante. Solo cambian las coordenadas “y” y “z”:

$$x' = x \quad y' = y \cdot \cos(\theta) - z \cdot \sin(\theta) \quad z' = y \cdot \sin(\theta) + z \cdot \cos(\theta)$$

Rotación en el eje X

Matriz de Rotación Rx(θ)			
1	0	0	0
0	cos(θ)	-sin(θ)	0
0	sin(θ)	cos(θ)	0
0	0	0	1

5.3.Rotación alrededor del Eje Y

Al rotar alrededor del eje Y, la coordenada “y” no cambia. Las coordenadas “x, y, z” se transforman:

Matriz de Rotación Ry(θ)			
cos(θ)	0	sin(θ)	0
0	1	0	0
-sin(θ)	0	cos(θ)	0
0	0	0	1

5.4.Rotación alrededor del Eje Z

La rotación en el eje Z es la más familiar, ya que equivale a la rotación 2D clásica. La coordenada z permanece invariante:

Matriz de Rotación Rz(θ)			
cos(θ)	-sin(θ)	0	0
sin(θ)	cos(θ)	0	0
0	0	1	0
0	0	0	1

5.5. Rotación respecto a un Eje Arbitrario

Para rotar alrededor de un eje arbitrario definido por un vector unitario $\hat{u} = (ux, uy, uz)$, se utiliza la fórmula de Rodrigues. Sea "v" el vector a rotar y "θ" el ángulo:

$$v' = v \cdot \cos(\theta) + (\hat{u} \times v) \cdot \sin(\theta) + \hat{u} \cdot (\hat{u} \cdot v) \cdot (1 - \cos(\theta))$$

Fórmula de Rodrigues para eje arbitrario

Esta fórmula es fundamental en animación y robótica, pues permite especificar rotaciones en términos físicamente intuitivos: un eje de giro y un ángulo. Su equivalente matricial es la llamada Matriz de Rodrigues o fórmula de rotación de eje-ángulo.

VI. Transformaciones Compuestas

6.1. Concatenación de Transformaciones

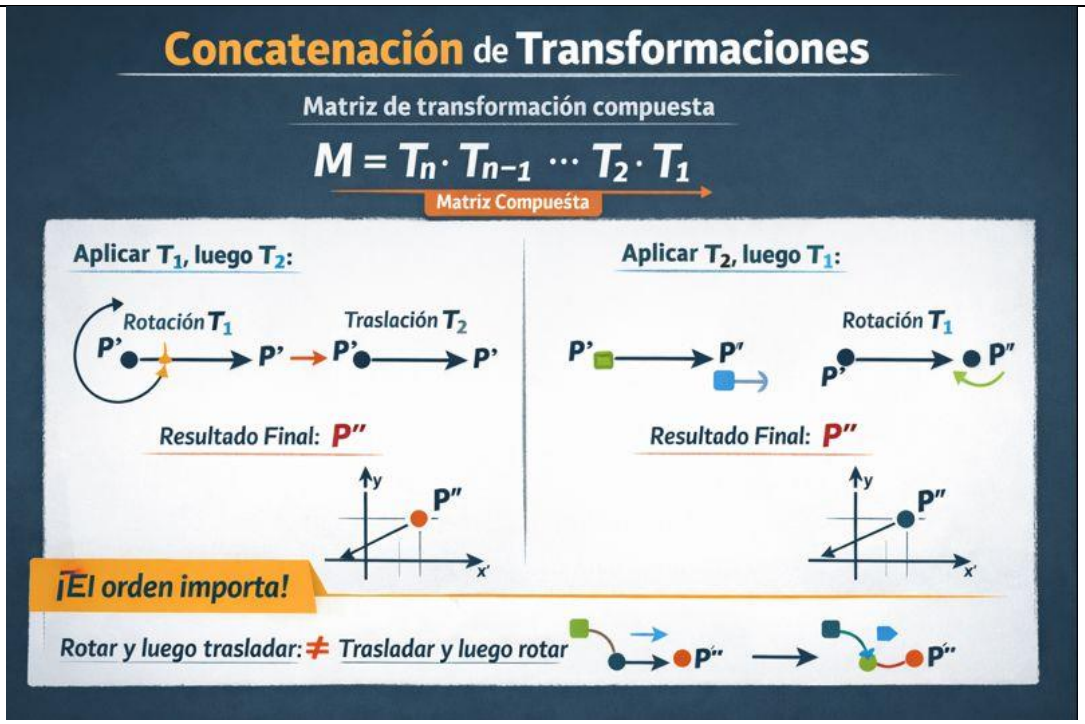
Una de las ventajas más poderosas de la representación matricial es que permite combinar múltiples transformaciones en una sola matriz mediante el producto matricial. Si se desea aplicar sucesivamente las transformaciones T_1, T_2, ... T_n a un punto P, se puede calcular primero la matriz compuesta:

$$M = T_n \cdot \ldots \cdot T_2 \cdot T_1$$

Matriz de transformación compuesta

Tenemos que tener en cuenta que el orden de multiplicación importa porque el producto de matrices no es conmutativo. Rotar y luego trasladar produce un resultado diferente a trasladar y luego rotar.

Ejemplo:



6.2.Ejemplo de Transformación Compuesta

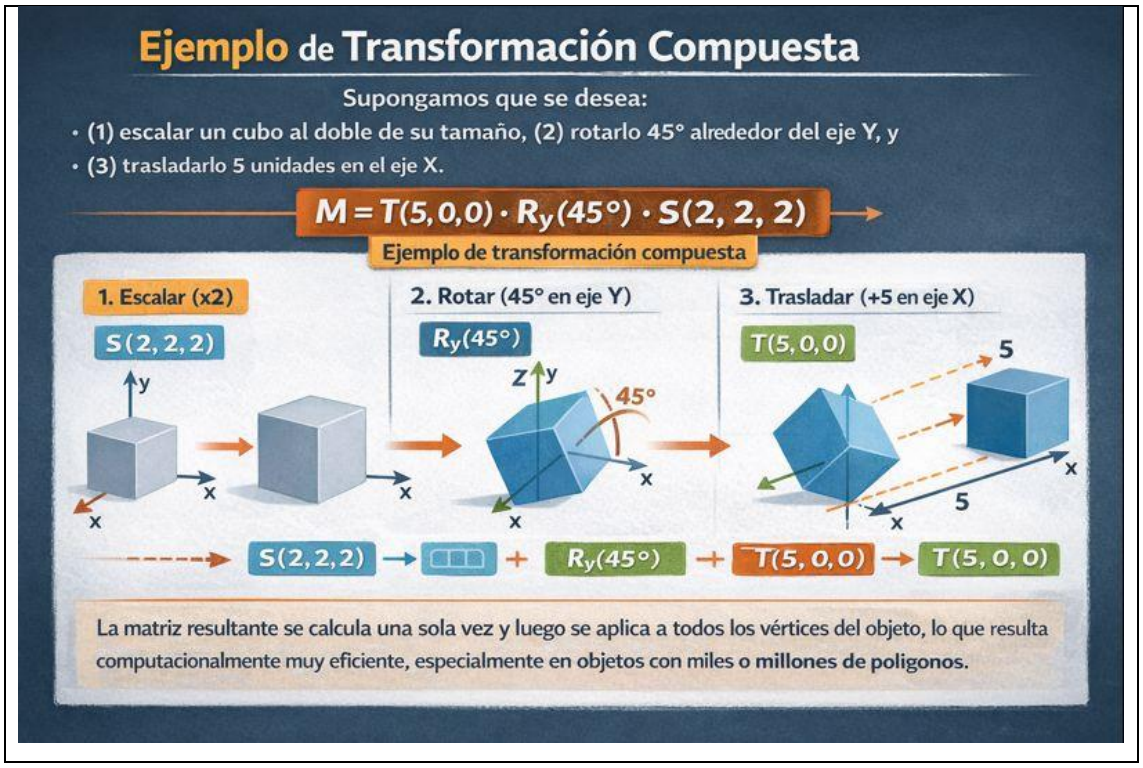
Supongamos que se desea: (1) escalar un cubo al doble de su tamaño, (2) rotarlo 45° alrededor del eje Y, y (3) trasladarlo 5 unidades en el eje X. La matriz resultante sería:

$$M = T(5, 0, 0) \cdot Ry(45°) \cdot S(2, 2, 2)$$

Ejemplo de transformación compuesta

Esta matriz compuesta se calcula una sola vez y luego se aplica a todos los vértices del objeto, lo que resulta computacionalmente muy eficiente, especialmente en objetos con miles o millones de polígonos.

Ejemplo:



6.3.Ángulos de Euler

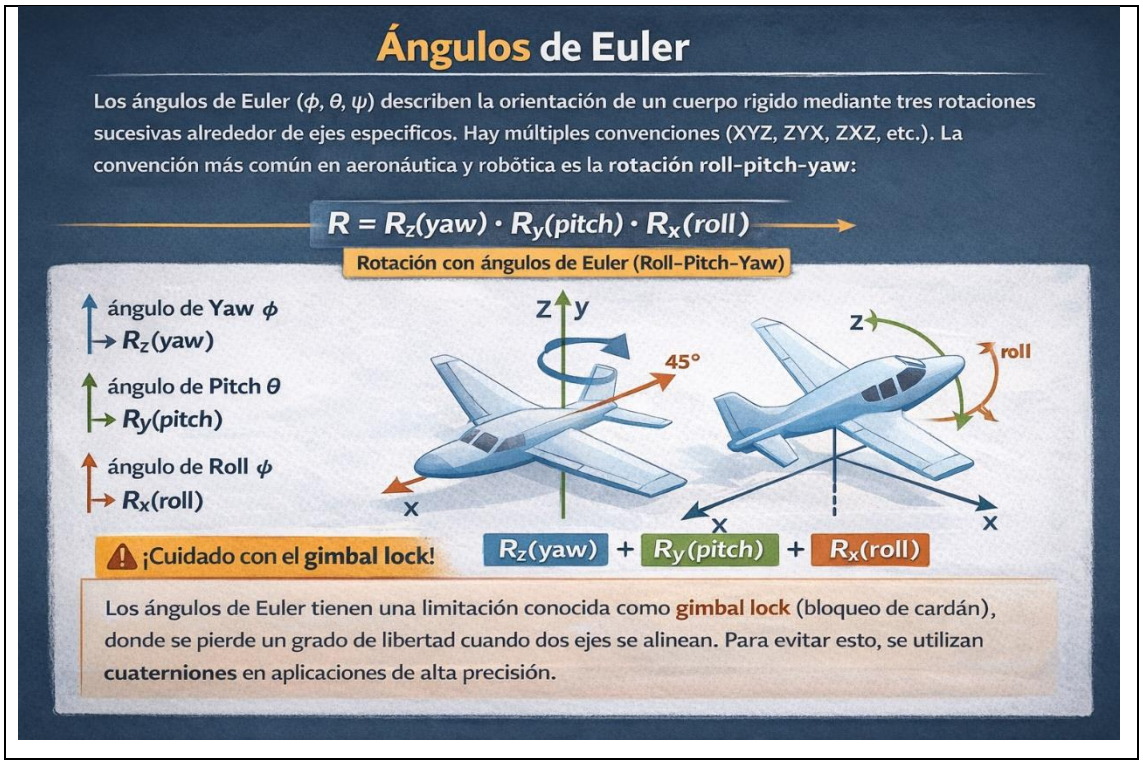
Los ángulos de Euler (φ, θ, ψ) describen la orientación de un cuerpo rígido mediante tres rotaciones sucesivas alrededor de ejes específicos. Hay múltiples convenciones (XYZ, ZYX, ZXZ, etc.). La convención más común en aeronáutica y robótica es la rotación roll-pitch-yaw:

$$R = R_z(yaw) \cdot R_y(pitch) \cdot R_x(roll)$$

Rotación con ángulos de Euler (Roll-Pitch-Yaw)

Los ángulos de Euler tienen una limitación conocida como gimbal lock (bloqueo de cardán), donde se pierde un grado de libertad cuando dos ejes se alinean. Para evitar esto, se utilizan cuaterniones en aplicaciones de alta precisión.

Ejemplo:



VII. Coordenadas Homogénea

7.1. Concepto

Las coordenadas homogéneas son una extensión matemática de las coordenadas cartesianas que permiten tratar todas las transformaciones afines incluyendo la traslación de manera uniforme mediante multiplicaciones matriciales. Un punto (x, y, z) en el espacio 3D se representa en coordenadas homogéneas como (X, Y, Z, W) donde:

$$x = X/W, \quad y = Y/W, \quad z = Z/W$$

Conversión de homogéneas a cartesianas

Típicamente W = 1 para puntos y W = 0 para vectores de dirección. Esta distinción es crucial: un vector de dirección no se traslada, sino representa una dirección, no una posición, lo que queda automáticamente capturado en la representación homogénea.

7.2. Ventajas

- **Unificación:** Traslación, rotación y escalado se expresan como matrices 4×4.
- **Eficiencia:** Una sola multiplicación matricial aplica la transformación compuesta completa.

- **Proyecciones**: Permite expresar proyecciones perspectivas como transformaciones lineales.
- **Pipeline gráfico:** Toda la cadena de transformación en GPU utiliza matrices 4×4 homogéneas.

VIII. Proyecciones 3D

8.1.Concepto

Las proyecciones son transformaciones que reducen la dimensionalidad de una escena 3D a una imagen 2D visualizable en pantalla. Existen dos grandes familias de proyección utilizadas en computación gráfica: ortogonal o paralela y perspectiva.

8.2.Proyección Ortogonal

En la proyección ortogonal, los rayos de proyección son paralelos entre sí y perpendiculares al plano de proyección. El tamaño de los objetos no varía con la distancia al observador, lo que la hace ideal para aplicaciones de ingeniería y arquitectura (CAD).

Matriz de Proyección Ortogonal (plano XY)			
1	0	0	0
0	1	0	0
0	0	0	0
0	0	0	1

8.3.Proyección en Perspectiva

La proyección perspectiva simula el efecto visual del ojo humano: los objetos más lejanos se ven más pequeños. Los rayos de proyección convergen en un punto denominado centro de proyección o punto de vista. Es la proyección más utilizada en videojuegos, simulaciones y visualizaciones realistas.

$$x' = (d \cdot x) / z \quad y' = (d \cdot y) / z$$

Proyección perspectiva (d = distancia focal)

En el pipeline gráfico moderno, la matriz de perspectiva típica (usada en OpenGL/DirectX) mapea el frustum de vista a un cubo normalizado (NDC), combinando la proyección con el recorte de la escena visible.

Matriz de Perspectiva (OpenGL)			
2n/(r-l)	0	(r+l)/(r-l)	0
0	2n/(t-b)	(t+b)/(t-b)	0
0	0	-(f+n)/(f-n)	-2fn/(f-n)
0	0	-1	0

IX. Aplicaciones

9.1. Videojuegos y Motores Gráficos

En motores como Unity o Unreal Engine, cada objeto de la escena tiene un componente Transform que encapsula su posición, rotación y escala. Internamente, estos datos se combinan en una matriz 4×4 (Model Matrix) que transforma el objeto desde su espacio local al espacio del mundo. Posteriormente, la View Matrix transforma al espacio de cámara y la Projection Matrix al espacio de proyección (pipeline MVP).

$$MVP = Projection \cdot View \cdot Model$$

Pipeline de transformación MVP en gráficos 3D

9.2. Diseño Asistido por Computadora (CAD)

En software CAD (AutoCAD, SolidWorks, Catia), las transformaciones 3D permiten posicionar piezas ensambladas, aplicar simetrías, generar vistas en diferentes planos de proyección y verificar interferencias espaciales. La precisión numérica de las matrices es crítica en este dominio.

9.3. Realidad Virtual y Aumentada

En sistemas VR/AR, las transformaciones 3D se actualizan en tiempo real a partir de los datos de seguimiento de la posición y orientación de la cabeza (head tracking) y las manos del usuario. El uso de cuaterniones junto con matrices 4×4 garantiza transiciones suaves y libres de gimbal lock.

9.4.Animación y Efectos Visuales

En animación, la técnica de skinning o deformación de malla asocia cada vértice de un personaje a uno o varios huesos (bones) de un esqueleto jerárquico. Cada hueso tiene su propia transformación, y la posición final de cada vértice se calcula como una combinación ponderada de las transformaciones de los huesos asociados (Linear Blend Skinning).

9.5.Robótica y Simulación

En robótica, la cinemática directa e inversa se basan completamente en transformaciones 3D. Cada articulación de un robot corresponde a una transformación (traslación o rotación), y la posición del efector final se calcula multiplicando la cadena de matrices de transformación. Esta misma lógica se aplica en simulaciones físicas y biomecánicas.

X. Conclusiones

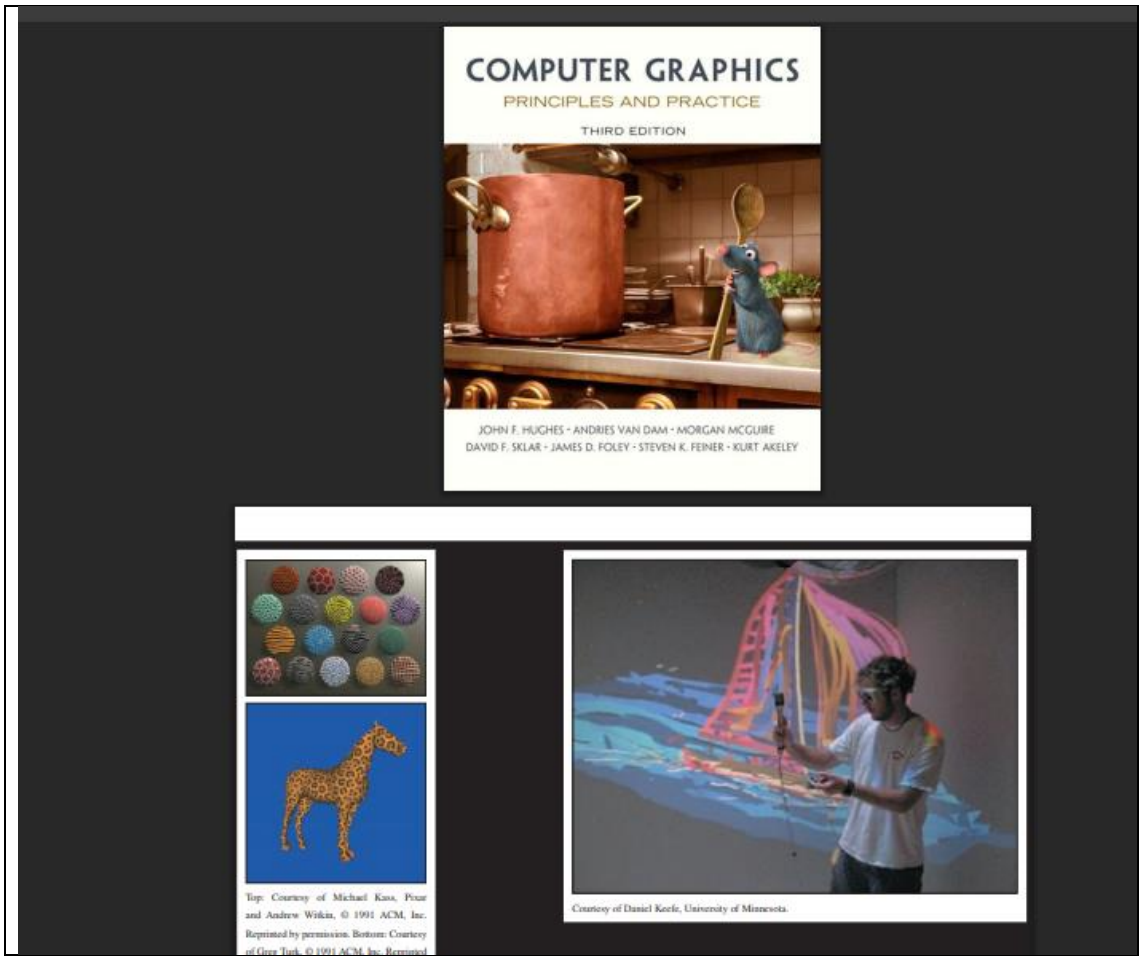
- Las transformaciones tridimensionales constituyen un elemento esencial en la computación gráfica, ya que permiten manipular objetos en el espacio 3D de manera precisa mediante operaciones matemáticas basadas en matrices y vectores. Su dominio resulta indispensable para el desarrollo de aplicaciones tecnológicas modernas.
- El uso de matrices, especialmente en coordenadas homogéneas, permite unificar todas las transformaciones (traslación, rotación y escalado) dentro de un mismo marco algebraico, facilitando su combinación y optimizando el procesamiento computacional en sistemas gráficos.
- Las transformaciones básicas (traslación, escalado y rotación) no solo modifican la posición, tamaño y orientación de los objetos, sino que también sirven como base para construir transformaciones más complejas, fundamentales en entornos dinámicos como videojuegos y simulaciones.
- El concepto de transformaciones compuestas demuestra que el orden de aplicación de las operaciones es crítico, debido a la no conmutatividad del producto matricial, lo que influye directamente en el resultado final de la manipulación de objetos en el espacio tridimensional.
- Las proyecciones 3D, tanto ortogonales como en perspectiva, son fundamentales para representar escenas tridimensionales en superficies bidimensionales, siendo la proyección perspectiva la más utilizada por su capacidad de simular la percepción visual humana de manera realista.
- Las transformaciones 3D tienen aplicaciones amplias y relevantes en múltiples campos como videojuegos, diseño CAD, realidad virtual, animación y robótica, evidenciando su importancia no solo teórica sino también práctica en el desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas.
- El uso de representaciones avanzadas como los ángulos de Euler y los cuaterniones permite describir orientaciones en el espacio tridimensional con mayor precisión, siendo estos últimos especialmente importantes para evitar problemas como el gimbal lock en aplicaciones de alta complejidad.

XI. Referencias Bibliográficas

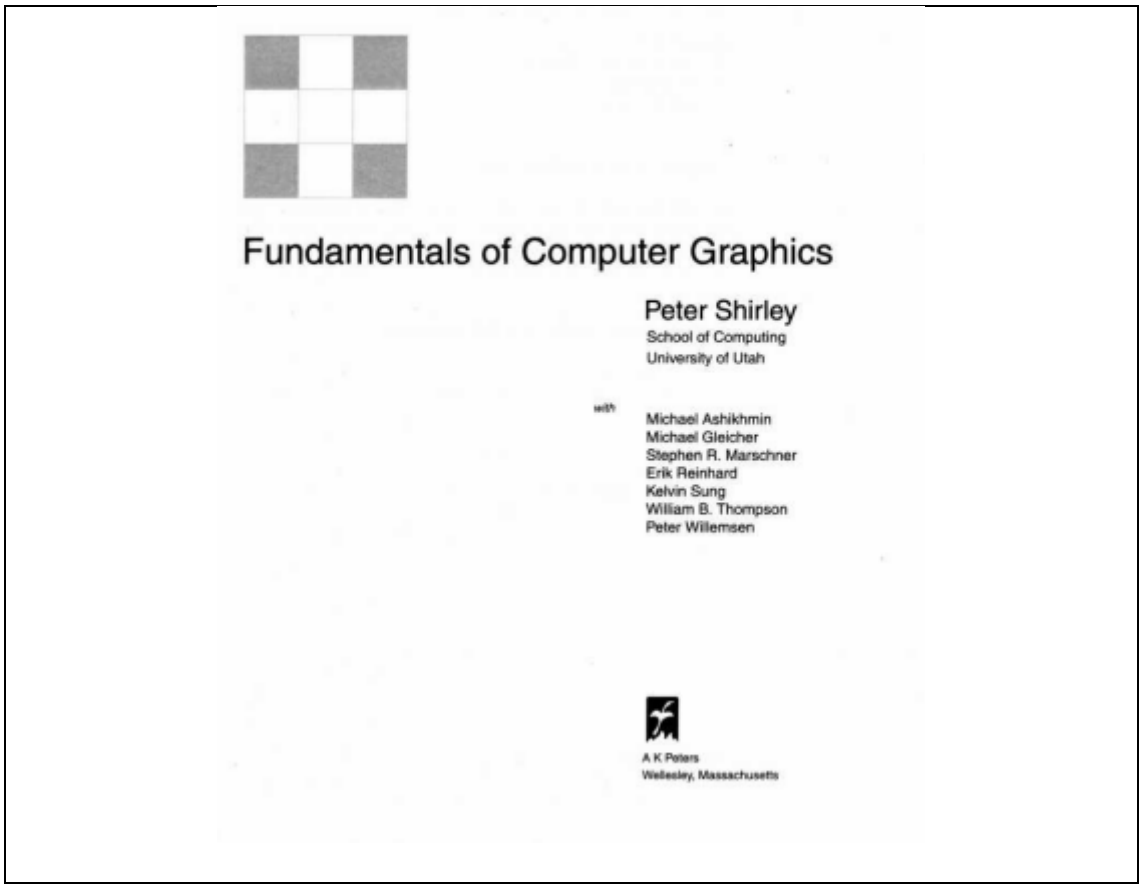
- Foley, J.D., van Dam, A., Feiner, S.K., & Hughes, J.F. (1990). Computer Graphics: Principles and Practice (2.ª ed.). Addison-Wesley. https://cgisutic.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/07/computer_graphics_principles_and_practice.pdf
- Shirley, P., & Marschner, S. (2009). Fundamentals of Computer Graphics (3.ª ed.). CRC Press. https://theswissbay.ch/pdf/Gentoomen%20Library/Computer%20Graphics/Fundamentals%20of%20Computer%20Graphics%20--%20Peter%20Shirley.pdf
- Hearn, D., & Baker, M.P. (2004). Computer Graphics with OpenGL (3.ª ed.). Prentice Hall. https://ingenieriayeducacion.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/12/graficosporcomputadorayopengl.pdf
- Lengyel, E. (2011). Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics (3.ª ed.). Cengage Learning. https://repository.unimal.ac.id/812/1/-%20Mathematics%20for%203D.pdf
- Tomas Akenine-Möller, Eric Haines & Naty Hoffman. (2018). Real-Time Rendering (4.ª ed.). CRC Press. http://mutantstargoat.com/~nuclear/tmp/realtime_rendering_4ed.pdf
- OpenGL Architecture Review Board. (2004). OpenGL Reference Manual. Addison-Wesley.
- Quaternion Mathematics for Computer Graphics. Vince, J. (2011). Springer-Verlag.

XII. Anexos

12.1. Anexo 1: Gráficos por computadora: Principios y prácticas



12.2. Anexo 2: Fundamentos de gráficos por computadora



Fundamentals of Computer Graphics

Peter Shirley
School of Computing
University of Utah

with

Michael Ashikhmin
Michael Gleicher
Stephen R. Marschner
Erik Reinhard
Kelvin Sung
William B. Thompson
Peter Willemsen

A K Peters
Wellesley, Massachusetts

12.3. Anexo 3: Gráficos por computadora con OpenGL

Gráficos por computadora
con OpenGL

Tercera edición

DONALD HEARN

M. PAULINE BAKER

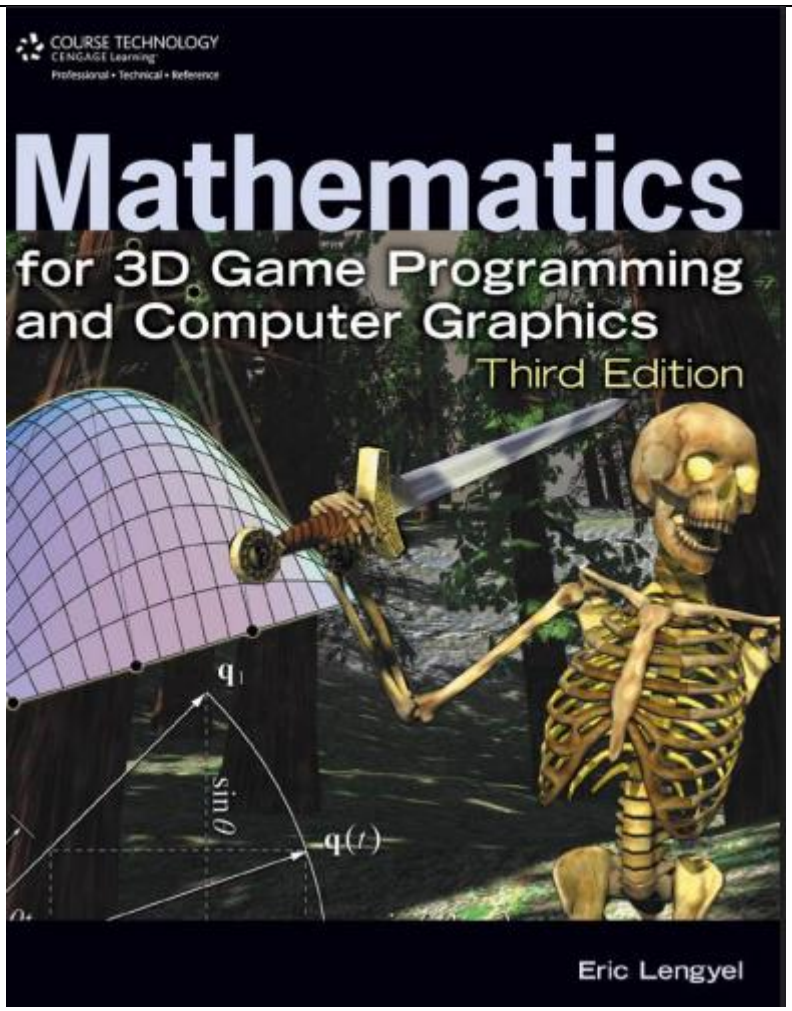
Indiana University - Purdue University

Traducción
Vuelapluma

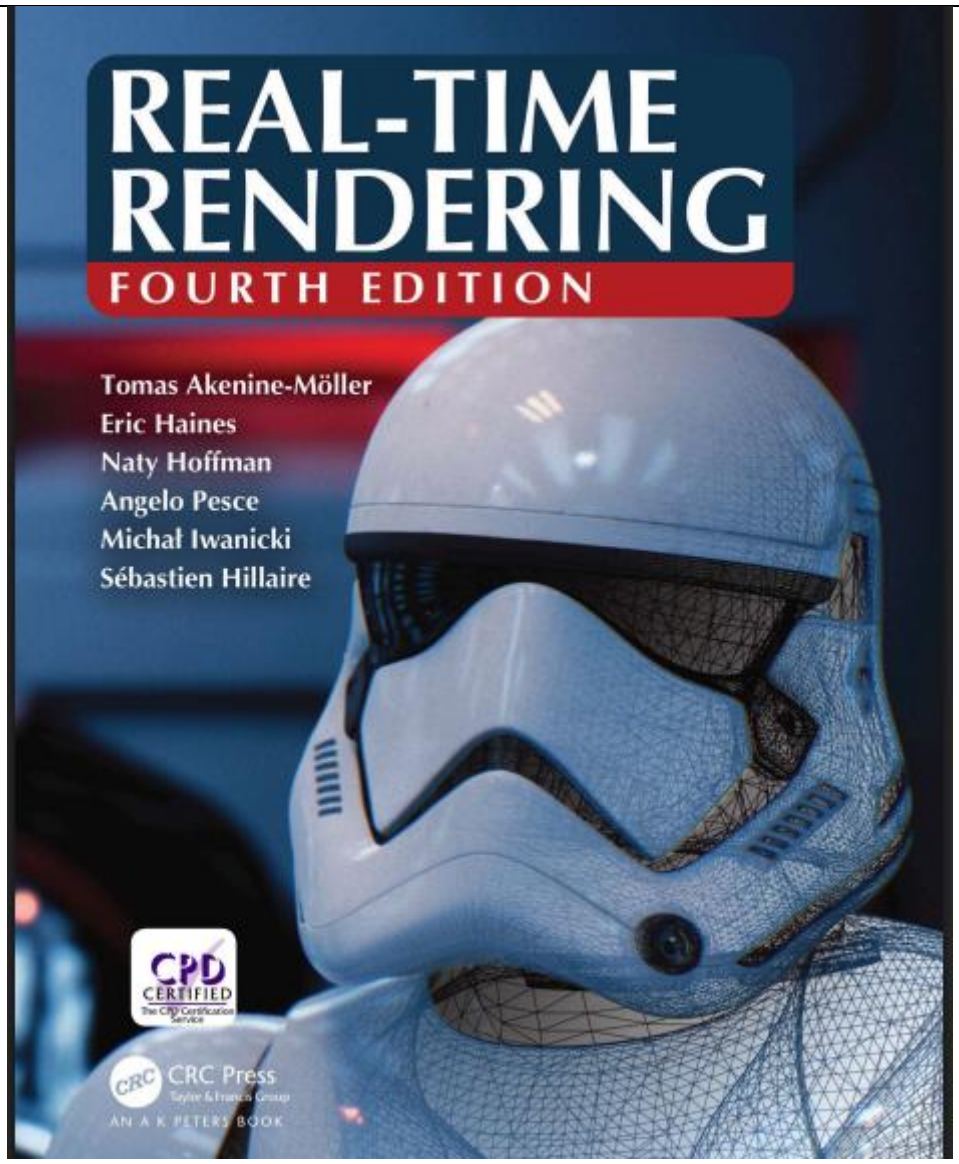
PEARSON
Prentice Hall

Madrid • Mexico • Santa Fe de Bogota • Buenos Aires • Caracas • Lima
Montevideo • San Juan • San José • Santiago • São Paulo • White Plains •

12.4. Anexo 4: Matemáticas para la programación de juegos 3D y gráficos por computadora



12.5. Anexo 5: Renderizado en tiempo real


REAL-TIME
RENDERING
FOURTH EDITION
Tomas Akenine-Möller
Eric Haines
Naty Hoffman
Angelo Pesce
Michał Iwanicki
Sébastien Hillaire
CPD
CERTIFIED
CRC Press
AN A K PETERS BOOK